



High Resolution Battery Tester HRT-S05

Allgemeine Bedien- und Sicherheitsinformationen

Version 1.0

Inhalt

1	Sicherheitshinweise und rechtliche Informationen	3
1.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
1.2	Sicherheitssymbole und Markierungen	3
1.3	Sicherheitshinweise	4
1.4	Umgebungsbedingungen	5
2	Technische Daten	6
3	Produktbeschreibung	7
3.1	Produktmerkmale	7
3.2	Geräteübersicht	8
3.2.1	Vorderseite	8
3.2.2	Rückseite	9
3.2.3	Batterie-Anschlüsse (CHxx)	9
3.2.4	SAFETY-Anschluss für externe Überwachungs-SPS	11
4	Inbetriebnahme	12
4.1	Aufstellort	12
4.2	Stromversorgung	12
4.3	Einschalten des Geräts	12
4.4	Anschließen einer Zelle	13
5	Beschreibung der Bedienung, Art der Verwendung	14
5.1	Bedienung der Software	14
5.2	Wechseln einer Zelle	14
6	Wartungshinweise	14
7	Außerbetriebnahme	15
7.1	Entfernen einer Zelle	15
7.2	Ausschalten des Geräts	15
8	Lagerung und Transport	15
9	Störung und Reparatur	16
9.1	Austausch der Gerätsicherung	16
9.2	Beschädigung des Geräts	16
10	Entsorgung	16

2 Technische Daten

Hersteller	Battery Dynamics GmbH Lichtenbergstr. 8, 85748 Garching bei München
Produkt	High Resolution Battery Tester
Produktserie	HRT-S
Stromversorgung	Einphasen-Wechselstrom, AC 50 Hz
Versorgungsspannung	230 V ± 10 %
Nennaufnahmeleistung	500 W
Schutzklasse	I
Anzahl Testkanäle	modularer Aufbau mit 4, 8, 12 oder 16 Kanälen
Ausgangsspannung, max.	5,0 V
Ausgangsstrom, max.	0,5 A (je Kanal)
Eingangsspannung, max.	5,0 V
Eingangsstrom, max.	0,5 A (je Kanal)
Strommessbereiche	3
Schnittstellen	Ethernet (RJ45), USB
Kühlung	Luftkühlung
Abmessungen (BxHxT)	449 mm x 228 mm x 496 mm (Montagewinkel: Breite + 2x 15 mm)
Geräuschemissionen	< 58 dB(A)

3 Produktbeschreibung

Der High Resolution Battery Tester ist ein Gerät, das für hochpräzise Test- und Prüfprozeduren an Akkumulatoren entwickelt wurde. Es stellt dem Anwender mehrere unabhängige Testkanäle mit einem maximalen Lade- und Entladestrom von jeweils 0,5 A zur Verfügung. Die Batteriezellen dürfen eine Spannung von 5,0 V nicht überschreiten.

3.1 Produktmerkmale

Anzahl Testkanäle 4, 8, 12, 16 oder 20 (gem. Anzahl verbauter Module)

Strommessung

Bereiche	3
Abtastrate	2.500 SPS (optional bis zu 25 000 SPS)
Strom, max. (FSR)	±500 mA (Strombereich 1) ±50 mA (Strombereich 2) ±5 mA (Strombereich 3)
Auflösung Messwert	0,0001 % FSR
Auflösung Stellwert	0,002 % FSR
Genauigkeit	±0,01 % FSR

Spannungsmessung

Abtastrate	2.500 SPS (optional bis zu 25 000 SPS)
Spannung, max. (FSR)	±5,0 V
Auflösung	0,001 mV
Genauigkeit	±0,01 % FSR

Spannungsmessung AUX-Eingang (optional)

Abtastrate	2.500 SPS (optional bis zu 25 000 SPS)
Spannung, max. (FSR)	±5,0 V
Auflösung	0,001 mV
Genauigkeit	±0,01 % FSR

Temperaturmessung NTC

Sensortyp	NTC 5 kOhm (Epcos B57861-S502-F40)
Messbereich	-40 °C - 150 °C
Auflösung	0,001 °C
Genauigkeit	±1 °C (-20 - 60 °C)

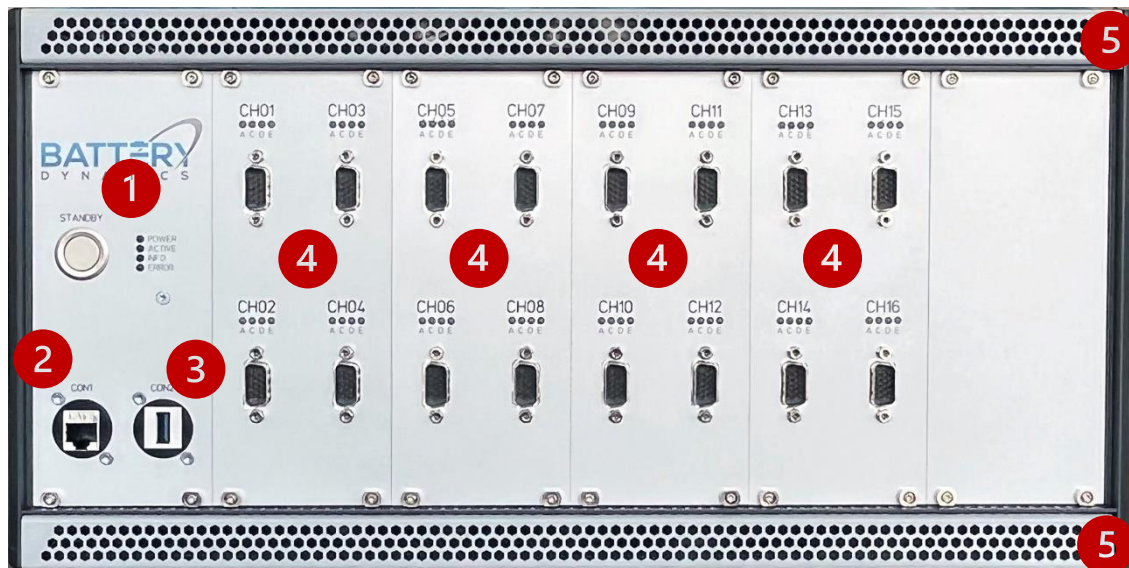
Temperaturmessung PT100/PT1000 (optional)

Sensortyp	PT100 oder PT1000 in 4-Leiter-Messung
Messbereich	-40 °C - 200 °C
Ausgangsspannung	< 3,3 V
Ausgangsstrom	< 1 mA
Auflösung	0,001 °C
Genauigkeit	±0,5 °C (-20 - 60 °C)

3.2 Geräteübersicht

Die folgenden Abbildungen zeigen die zentralen Anschluss- und Bedienelemente des Testgeräts.

3.2.1 Vorderseite



Bezeichnung	Beschreibung
1	STANDBY-Taster zum Herunterfahren und Wiedereinschalten des Geräts sowie Status-LEDs
2	CON1 Ethernet-Buchse zum Anschluss an Kontroll-PC, Temperaturkammern
3	CON2 USB-Buchse: Service-Anschluss, nur für Battery Dynamics Kundendienst
4	Batterietest-Module mit jeweils vier Testkanälen (CHxx)
5	Lüftungsöffnungen vorne (Luftansaugung)

Der STANDBY-Taster (1) fährt das Gerät in den Stand-By-Modus. Beschreibung siehe Kapitel 7.2 Ausschalten des Geräts

VORSICHT Schalten Sie das Gerät erst vollständig aus oder trennen es vom Stromnetz, wenn es heruntergefahren ist. Die Anzeige LED ACTIVE leuchtet dann nicht mehr.

Die Ethernet-Buchse (2) stellt ein eigenes Netzwerk zur Verfügung. Über diese Verbindung wird die Bedienoberfläche aufgerufen. Des Weiteren können über diese Schnittstelle Geräte während der Abarbeitung eines Prüfplans angesteuert werden, z.B. Klimakammern.

Beschreibung der LED-Anzeigen:

LED	Beschreibung
POWER an	Gerät ist eingeschaltet
POWER blinkt	Gerät ist heruntergefahren
POWER aus	Netzschalter auf AUS oder Gerät nicht am Stromnetz angeschlossen
ACTIVE blinkt schnell	Gerät fährt hoch; noch nicht betriebsbereit
ACTIVE blinkt	Gerät ist betriebsbereit
ACTIVE und INFO blinken abwechselnd	Gerät wird heruntergefahren
ACTIVE aus	Gerät ist heruntergefahren
ERROR	reserviert

3.2.2 Rückseite



Bezeichnung	Beschreibung
1	Netzanschlussbuchse mit Sicherungseinsatz und EIN-AUS-Schalter
2	Lüfter (Ausströmende Luft)
3	SAFETY-Stecker für Anschluss an redundante Sicherheitsüberwachung

Der Sicherungshalter (1) enthält eine 5x20 mm Sicherung mit der Charakteristik F4A 250 V. Der Wechsel ist in Kapitel 9.1 Austausch der Gerätsicherung beschrieben.

WARNUNG Vor dem Wechsel der Sicherung ist das Gerät auszuschalten und vom Stromversorgungsnetz zu nehmen.

3.2.3 Batterie-Anschlüsse (CHxx)

Jeder Batterietestkanal umfasst eine Gruppe an Status-LEDs und den Anschlussstecker für die Power- und Mess-Leitungen.

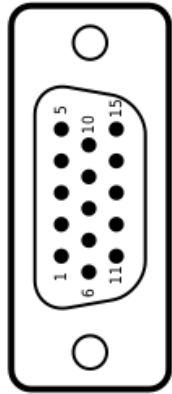
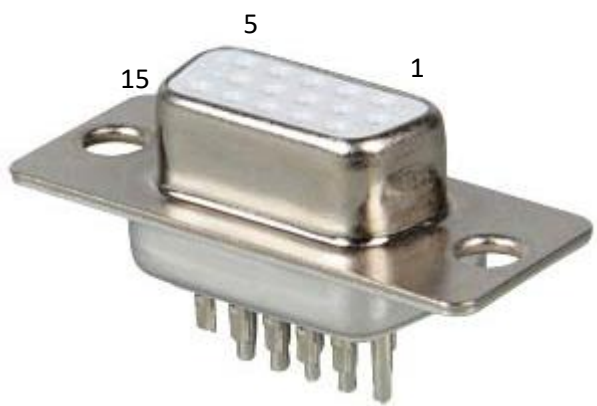
Bedeutung der LED-Anzeigen:

LED	Beschreibung
ACTIVE	LED leuchtet: Es wird ein Testprotokoll am Kanal abgearbeitet
CHARGE	LED leuchtet: Kanal führt einen Ladeschritt/Entladeschritt aus
DISCHARGE	LED leuchtet: Kanal führt einen Ladeschritt/Entladeschritt aus
ERROR	LED leuchtet: an dem Kanal ist ein Fehler aufgetreten

HINWEIS Bei Testgeräten der HRT-S-Serie leuchten „CHARGE“ und „DISCHARGE“ immer gemeinsam bei jedem Lade- und Entladeschritt, da hier bei der Endstufe nicht in einen Lade- und Entladepfad unterschieden wird.

WARNUNG Leuchtet die LED „CHARGE“ oder „DISCHARGE“ auf, liegt an den Anschlusssteckern eine Spannung an und es fließt Strom. Entfernen Sie kein Kabel, während der Kanal aktiv ist.

Verwendete Batterieanschlüsse: Allgemeine High-Density-Sub-D Steckverbinder mit 15 Polen

Anschlussbuchse am Testgerät	Stecker für Anschlusskabel
D-SUB High Density 15p (male)	D-SUB High Density 15p (female) z.B. HD 15F von Reichelt D-SUB-Metallgehäuse: MP002008
	

Pinbelegung der Batterieanschlüsse:

PIN	NAME	FUNKTION	V _{max}	I _{max}
1	Power –	Stromführender Anschluss für negativen Batteriepol	+5 V	±1 A
2	Power –	Stromführender Anschluss für negativen Batteriepol	+5 V	±1 A
3	NTC –	Anschluss des NTC-Widerstands (GND) (NTC 5 kΩ Typ: B57861-S502-F40)	3,3 V	< 2 mA
4	PT-Force –	Anregungsstrom für PT100/PT1000-Temperatursensor	3,3 V	< 1 mA
5	PT-Sense –	Spannungsmessleitung – für PT100(0)-Temperatursensor	3,3 V	< 1 mA
6	Power +	Stromführender Anschluss für positiven Batteriepol	+5 V	±1 A
7	Power +	Stromführender Anschluss für positiven Batteriepol	+5 V	±1 A
8	NTC +	Anschluss des NTC-Widerstands (NTC 5 kΩ Typ: B57861-S502-F40)	3,3 V	< 2 mA
9	PT-Force +	Anregungsstrom für PT100(0)-Temperatursensor	3,3 V	< 1 mA
10	PT-Sense +	Spannungsmessleitung + für PT100(0)-Temperatursensor	3,3 V	< 1 mA
11	VRef –	Referenzelektrode (Zusatzoption): negatives Bezugspotential	±6 V	<10nA
12	VRef +	Referenzelektrode (Zusatzoption): positives Messpotential	±6 V	<10nA
13	Sense –	Abgriff des Potentials am negativen Batteriepol	±6 V	< 10 nA
14	Sense +	Abgriff des Potentials am positiven Batteriepol	±6 V	< 10nA
15	nc	Nicht verbunden		

VORSICHT Achten Sie auf die richtige Pinbelegung im Stecker.

VORSICHT Nutzen Sie nur NTC-Sensoren mit 5 kΩ sowie PT100-Temperatursensoren. Schließen Sie an die Pins der Temperatursensoren keine externen Spannungen an.

3.2.4 SAFETY-Anschluss für externe Überwachungs-SPS

Auf der Geräterückseite befindet sich ein Anschluss für eine externe, redundante Sicherheitsüberwachung (z.B. eine SPS). Folgende Funktionen können extern angesteuert werden:

Kontakt-Paar	Beschreibung
Kontakte 1+2	Lade-/Entladeströme der Batterien unterbrechen (Tests laufen ohne Stromfluss weiter) Kontakte gebrückt: Normaler Betrieb Kontakte offen: Stromzufuhr der Power-Relais im Plus-Pfad aller Kanäle unterbrochen, kein Stromfluss in die bzw. aus den Batterien mehr möglich
Kontakte 3+4	nicht angeschlossen, ohne Funktion
Kontakte 5+6	Fehlersignal (laufende Tests stoppen) Kontakte gebrückt: Normaler Betrieb Kontakte offen: Messungen werden pausiert und Kanäle in Error-Zustand versetzt

VORSICHT Die Kontakte dürfen nur potentialfrei gebrückt werden (z.B. durch eine Drahtbrücke, ein Relais oder einen mechanischen Schalter)

VORSICHT Jedes Kontakt-Paar muss separat geschaltet werden

VORSICHT Es ist nicht zulässig, die Kontakte 1, 2, 5 und 6 zusammen zu schließen!

VORSICHT Es ist nicht zulässig, die Kontakte von mehreren Geräten zusammen zu schließen!

HINWEIS Bei Auslieferung sind die Kontaktpaare jeweils mit einer Drahtbrücke verbunden.

HINWEIS Ohne eine Verbindung von Pin 1 und 2 ist kein Lade- oder Entlade-Betrieb möglich.

4 Inbetriebnahme

4.1 Aufstellort

Stellen Sie das Gerät in einem trockenen Raum auf eine waagrechte Unterlage. Die Lüftungsöffnungen an der Vorder- und Hinterseite dürfen nicht verdeckt sein. Halten Sie vor und hinter dem Gerät immer mindestens 0,5 m frei, damit eine ungehinderte Abführung der Abwärme gewährleistet ist. Über dem Gerät muss eine freie Abführung der Abwärme immer gewährleistet sein.

VORSICHT Halten Sie immer den Sicherheitsabstand um das Gerät ein, damit die Abwärme abgeführt werden kann. Sorgen Sie immer für einen freien Zugang zu dem Gerät. Stellen Sie das Gerät so auf, dass der EIN-AUS-Schalter an der Rückwand des Geräts jederzeit sofort erreichbar ist.

4.2 Stromversorgung

Schließen Sie das Gerät mit dem Schuko-Stecker an die Stromversorgung an. Beachten Sie die Hinweise unter Technische Daten.

WARNUNG Das Gerät darf nur an ein Stromversorgungsnetz mit AC 50 Hz, 230 V angeschlossen werden, welches den geltenden Sicherheitsbestimmungen (z.B. IEC 60346, VDE 0100) entspricht. Es muss mit einem Fehlerstromschutzschalter 30 mA Typ B abgesichert sein. Ziehen Sie zur Inbetriebnahme, wenn Unsicherheiten bestehen, eine Elektrofachkraft hinzu, die sich davor mit den Sicherheitshinweisen und der Bedienungsanleitung vertraut gemacht hat.

4.3 Einschalten des Geräts

Stecken Sie das Gerät an eine Schuko-Steckdose des Energieversorgungsnetz an.

Schalten Sie den EIN-AUS-Schalter an der Geräterückseite auf . Das Starten des Gerätes hören Sie durch das Anlaufen der Lüfter und die LEDs an der Frontplatte zeigen die Startsequenz an (Lauflicht an jeden Kanal). Sobald das Gerät hochgefahren ist, leuchtet die POWER-LED dauerhaft und die ACITVE-LED blinkt.

Verbinden Sie einen PC per LAN-Kabel mit dem Testgerät. Über den im Testgerät laufenden DHCP-Service erhält der PC automatisch eine passende IP-Adresse zugewiesen.

Es wird empfohlen, ein separates Netzwerk für die Messgeräte-Kommunikation aufzubauen und die Geräte nicht direkt in ein Firmennetzwerk einzubinden.

Zum Aufrufen der Bedienoberfläche, geben Sie in den Browser die IP-Adresse des Gerätes ein gefolgt von der Port-Angabe „:1841“ (z.B. 10.1.22.50:1841).

Die gerätespezifische Adresse finden Sie auf der Vorderseite des Gerätes.

Nun öffnet sich die Bedienoberfläche der HRT-Software. Die weiteren Bedienschritte erfolgen dann über die Bediensoftware, für die eine separate Anleitung zur Verfügung steht.

Das Testgerät durchläuft zu Beginn eine Aufwärmphase. Ab 15 Minuten nach dem Einschalten des Gerätes ist die Grundgenauigkeit des Gerätes erreicht. Für optimale Messergebnisse warten Sie 30 Minuten, bis Sie mit der ersten Messung beginnen.

4.4 Anschließen einer Zelle

Bereiten Sie folgende Kabel für das Testen einer Zelle vor:

- POWER-Kabel: der Spannungsabfall über die Kontaktierung der Polklemmen, das POWER-Kabel und die Zellkontaktierung darf 1,0 V nicht überschreiten.
- Spannungskabel, max. 0,25 mm²
- Temperaturkabel, max. 0,25 mm²

WARNUNG Ist der Leiterquerschnitt des POWER-Kabels zu klein ausgewählt, kann es zu einer übermäßigen Erhitzung des Kabels kommen.

HINWEIS Übersteigt der Kabelwiderstand des POWER-Kabels den zulässigen Wert, kann der maximale Ladestrom kleiner als der Nominalwert des Testkanals sein. Der Kabelwiderstand berechnet sich zu $R_{Leitung} = \rho \cdot \frac{l}{A}$. Es muss der Widerstand der Hin- und Rückführung mit einbezogen werden. Ebenfalls müssen in die Betrachtung die Kontaktwiderstände an den Steckverbindern und an der Batteriekontaktierung beachtet werden. Dieser Gesamtwiderstand ergibt sich zu $R_{Gesamt} = 2 \cdot (R_{Kontakt,Steckverbinder} + R_{Leitung} + R_{Kontakt,Batterie})$. Der Spannungsabfall errechnet sich aus dem gewünschten Teststrom mit $U_{Abfall,Kabel} = R_{Gesamt} \cdot I$.

WARNUNG Schließen Sie niemals Batteriepacks oder verschaltete Zellen an das Gerät an.

WARNUNG Die Batteriezellen können bei einem nicht vorgesehenen Kontakt mit dem Gerät kurzgeschlossen werden. Achten Sie darauf, dass weder die Batteriekontakte noch damit elektrisch verbundene Teile sich berühren können.

HINWEIS Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der SubD-Steckergehäuse nur mit der Hand fest, nicht mit Werkzeug! So vermeiden Sie, dass die Gewindeeinsätze beim Lösen der Schrauben mit herausgedreht werden.

WARNUNG Schließen Sie immer einen Temperatursensor als Sicherheitselement zur Überwachung der Zelltemperatur an.

HINWEIS Das Gerät kann nur gestartet werden, wenn die vom Sensor gemessene Temperatur kleiner als die geforderte Temperatur in den Sicherheitskriterien ist. Ist kein Sensor angesteckt, wird der Wert „-99 °C“ ausgegeben. Der Test ist startbar, es erfolgt aber keine Temperaturüberwachung der Batterie.

HINWEIS Überprüfen Sie vor dem Teststart nochmals, dass Power- und Spannungsmesskabel sowie der Temperatursensor desselben Testkanals an der Batterie angeschlossen sind.

HINWEIS Stellen Sie beim Starten einer jeder Testprozedur die Spannungs-, Strom- und Temperaturgrenzwerte dem Prüfling entsprechend ein, um bei einem fehlerhaft programmierten oder fehlerhaft ablaufenden Testablauf eine automatische Abschaltung des Testkanals zu ermöglichen.

5 Beschreibung der Bedienung, Art der Verwendung

5.1 Bedienung der Software

Siehe separate Anleitung zur Bedienoberfläche

5.2 Wechseln einer Zelle

Für das Wechseln einer Zelle gehen Sie zum Entfernen der Zelle wie in Kapitel 7.1 beschreiben vor. Das Anschließen der neuen Zelle wird in Kapitel 4.4 beschrieben.

6 Wartungshinweise

Es werden folgende Wartungsarbeiten und Wartungsintervalle empfohlen:

Art	Intervall	Durchzuführen von
Überprüfung und Reinigung der Lüftungsöffnungen von Staub	3-12 Monate (nach Bedarf)	Anwender
Gesetzliche Überprüfungen (DGUV V3)	1 Jahr	Befähigte Elektrofachkraft
Kalibrierung der Mess- und Regelstromkreise	1 Jahr	Kundendienst Battery Dynamics
Lüftertausch	8 Jahre	Battery Dynamics
Überprüfung Leistungselektronik	8 Jahre	Battery Dynamics

Bei Fragen zur Wartung wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Kontaktdaten finden Sie unter www.battery-dynamics.de.

Nutzen Sie zur Reinigung der Oberflächen nur einen Staubsauger oder einen leicht befeuchteten Lappen mit einem neutralen Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Mittel.

7 Außerbetriebnahme

7.1 Entfernen einer Zelle

Bevor Sie eine Zelle entfernen, stellen Sie sicher, dass kein Test mehr aktiv ist.

HINWEIS Dies erkennen Sie daran, dass an dem betreffenden Kanal die LED ACTIVE nicht leuchtet und in der Bedienoberfläche kein aktueller Prüfplanschritt angezeigt wird.

WARNUNG Die Batteriezellen können bei einem nicht vorgesehenen Kontakt mit dem Gerät kurzgeschlossen werden. Achten Sie darauf, dass weder die Batteriekontakte noch damit elektrisch verbundene Teile sich berühren können.

7.2 Ausschalten des Geräts

Zum Ausschalten des Geräts warten Sie, bis alle Tests abgeschlossen sind oder brechen Sie die Tests in der Bedienoberfläche ab. Anschließend kontrollieren Sie, dass an keinem Kanal mehr ein Test aktiv ist.

HINWEIS Dies erkennen Sie daran, dass an dem betreffenden Kanal die LED ACTIVE nicht leuchtet und in der Bedienoberfläche kein aktueller Prüfplanschritt angezeigt wird.

Bringen Sie das Gerät durch drücken des Stand-By-Tasters in den Stand-By-Modus. Das Herunterfahren des Geräts kann bis zu 2 Minuten dauern und wird durch ein abwechselndes Blinken der LED ACTIVE und LED INFO signalisiert. Ist das Gerät heruntergefahren, erlischt die LED ACTIVE

VORSICHT Schalten Sie das Gerät erst vollständig aus oder trennen es vom Stromnetz, wenn es heruntergefahren ist. Die Anzeige LED ACTIVE leuchtet dann nicht mehr.

Sobald sich das Gerät im Stand-By-Modus befindet, kann der EIN-AUS-Schalter in die Stellung  gebracht werden und das Gerät danach ausgesteckt werden.

8 Lagerung und Transport

Das Gerät kann unter folgenden Bedingungen gelagert werden:

- in Gebäuden (Trockenräume)
- Umgebungstemperatur: 10-40 °C
- Maximale relative Luftfeuchtigkeit: 75 % (nicht kondensierend)

Da es sich um ein hochempfindliches Messgerät handelt, sollte beim Transport darauf geachtet werden, dass das Gerät keine Stürze und Stöße erfährt.

9 Störung und Reparatur

Folgende Instandhaltungsarbeiten dürfen durch den Betreiber durchgeführt werden:

- Austausch der Gerätesicherung

Alle anderen Instandhaltungsarbeiten sind durch den Hersteller beziehungsweise durch dessen Kundendienst auszuführen.

WARNUNG Manche der folgenden Punkte dürfen nur durch besonders geschultes oder befähigtes Personal durchgeführt werden. Führen Sie diese Arbeiten nur durch, wenn Sie dafür geschult sind und auch befähigt sind. Um Stromschläge zu verhindern, führen Sie keine anderen Arbeiten durch als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen. Trennen Sie das Gerät vorher immer vollständig vom Stromversorgungsnetz und allen (Batterie-) Stromkreisen.

WARNUNG Nur qualifiziertes und für die Wartung durch den Hersteller geschultes Personal darf das Gerät öffnen oder Abdeckungen entfernen.

9.1 Austausch der Gerätesicherung

Ist die Gerätesicherung defektleuchtet weder die LED POWER noch die LED ACTIVE auf, obwohl das Gerät an das Stromversorgungsnetz angeschlossen ist und der EIN-AUS-Schalter sich in Position | befindet.

WARNUNG Trennen Sie das Gerät vorher vom Stromversorgungsnetz und allen Stromkreisen.

WARNUNG Verwenden Sie nur die angegebene Sicherung und Charakteristik mit einer Eignung für 250 V, um weiter den Brandschutz sicherzustellen.

Tauschen Sie die defekte Sicherung durch eine Feinsicherung 5x20 mm mit folgender Charakteristik aus: F4A 250 V.

9.2 Beschädigung des Geräts

Durch unsachgemäßen Gebrauch kann das Gerät beschädigt werden. Zur Reparatur des Geräts kontaktieren Sie bitte den Hersteller bzw. den Kundendienst.

WARNUNG Sollten Sie Beschädigungen feststellen, nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und sichern es gegen unbefugtes Inbetriebnehmen.

10 Entsorgung

Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie es bei entsprechenden Elektronik-Sammelstellen ab.

Sie können das Gerät auch beim Hersteller zurückgeben.